

黏滯力和毛管力竞争引起渗吸模式与流体分布的差异

刘哲宇¹ 曹金鑫¹ 张渝翎¹ 李宜强¹

¹ (中国石油大学(北京)石油工程学院)

摘要: 自发渗吸是在毛管力驱动下润湿相取代非润湿相的过程, 广泛存在于石油开采、地下水渗流、二氧化碳埋存等过程中。受复杂界面性质、渗吸方向和裂缝的影响, 现有研究对于渗吸过程的机理认识还有欠缺。本文设计了基质和裂缝-基质两种类型的微流控模型, 选择了不同的渗吸介质开展逆向和同向条件下的可视化渗吸实验, 定义了与渗吸方向和裂缝发育程度有关的流动因子 γ , 结合微观毛管数 Ca_{micro} 分析渗吸过程的特征。结果表明, 高 Ca_{micro} 和高 γ 的条件有利于渗吸过程的进行, 渗吸过程可划分为: 毛细启动、阻滞平衡和饱和平衡等阶段。在渗吸波及范围的 $Ca_{micro}-\gamma$ 图上可以明显地看出三种渗吸模式。在同向渗吸过程中, 毛管力驱替作用引起地窜流导致了裂缝发育的模型会存在大量的剩余油, 使得模型渗吸效率降低 30%。此外, 由于两相流体性质的差异产生的 Saffman-Taylor 和 Rayleigh-Taylor 不稳定性导致了膜状剩余油的形成。孔喉的非均质性和孔喉半径的差异引起的壁流以及 Jamin 效应导致了滴状和柱状剩余油的形成。本文揭示了在毛管力和黏滯力协同作用下的渗吸机理, 为多孔介质中的渗吸过程提供了新的见解。

关键词: 微流控、渗吸模式、微观剩余油、裂缝-基质、不稳定性

正文:

: 同意